PROBLEME PMD

Cursul 5 – o aplicație:

1. Să se conecteze la o UC cu microprocesorul 8086 în modul minim:
   - 256 Kocteţi memorie fixă în zona superioară a spaţiului de adrese;
   - 256 Kocteţi memorie SRAM la începutul spaţiului de adrese.

Soluţie:

256 Ko= 2^{18} octeti

128 Ko= 2^{17} octeti

$2^{17}=20000_{16}$

$2^{18} = 262144_{10}=40000_{16}$

Un circuit A616316 se folosește pentru memoria SRAM și are capacitatea 64 Ko x 16 biți, adică 128 Ko.

Circuitul de memorie fixă Am27C2048 are capacitatea de 128 Ko x 16 biți, adică 256 Ko.

Se vor folosi 1 circuit Am27C2048 şi 2 circuite A616316;

Harta memoriei este:

- Circuit 1 A616316: 00000H – 1FFFFH;
- Circuit 2 A616316: 20000H – 3FFFFH;
- Am27C2048: C0000H – FFFFFH.

Se va face o decodificare completă.

- Tabelul este:

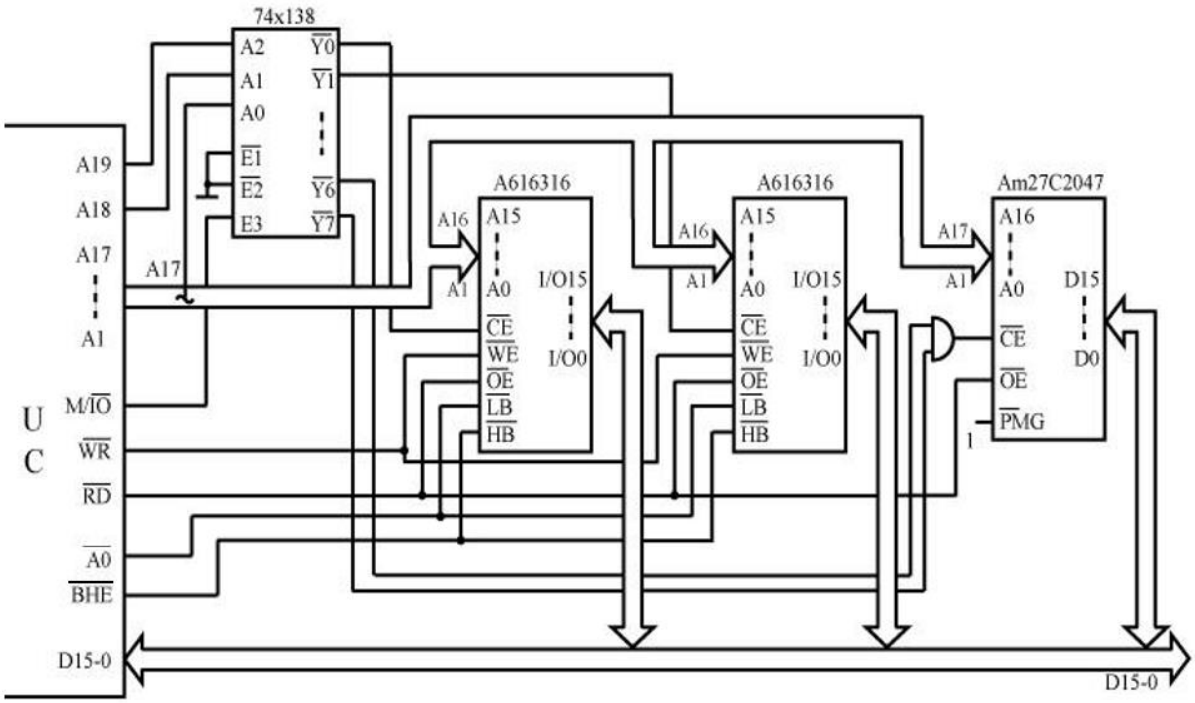
A 19	A 18	A 17	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	A 3	A 2	A 1	C
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 A
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 A
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A m
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

$/SEL_{A1}$= !A19 * !A18 * !A17

$/SEL_{A2}$=!A19 * !A18 * A17

$/SEL_{Am}$=A19 * A18

- Schema este:



Semnalul de write (!WR) pleacă de la procesor și merge la cele două circuite de memorie SRAM.

Semnalul de read (!RD) pleacă de la UC(procesor) și merge la toate circuitele de memorie deoarece trebuie să citească de la fiecare.

!A0 și !BHE(Bus High Enable) merg doar la circuitele de memorie SRAM, iar rolul lor este să decidă care octet se transferă.

Cursul 6 - o aplicație:

2. Să se proiecteze o interfaţă serială cu circuitul 8251, conectată la o UC cu 8086, transferul făcându – se prin program. Datele iniţiale ale transferului sunt:

- 8 biţi de date,
- Fără paritate,
- 2 biţi de STOP,
- Factor de multiplicare 16,
- Rata de transfer: 9600 bps.
- Se vor prezenta:
  - Schema interfeţei,
  - Rutina de programare a circuitului specializat,
  - Rutinele de emisie şi recepţie.

Schema interfeţei: